Paskaita 42

Gauso ir Stokso teoremos

Remiamės.

Santrauka 8: Galioja skaliarinių funkcijų sandaugos, sudėtinės funkcijos ir laipsnio diferencijavimo taisyklės.
Santrauka 13: Vektorinės sandaugos nustato orientuotus statmenuosius ploto vektorius.
Santrauka 26: Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema dalinės išvestinės integralą išilgai koordinatinės atkarpos paverčia galinių reikšmių skirtumu.
Santrauka 37: Funkcijos, priklausančios C^2 klasei, mišriosios dalinės išvestinės sutampa.
Santrauka 38: Priimtas faktas M duoda Fubinio teoremą apibrėžtiniams integralams kompaktinėse srityse ir leistinus kintamųjų keitinius.
Santrauka 39: Kompaktiniai grafikais aprėžti kūnai ir sferinės koordinatės tenkina M esant nurodytoms krašto sąlygoms.
Santrauka 40: Grino teorema galioja su teigiama orientacija nurodytose grafikais aprėžtose srityse. Matematiniai potencialai duoda gradientinius laukus.
Santrauka 41: Orientuotas paviršiaus srautas naudoja $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$. Divergencija ir rotorius turi Dekarto apibrėžimus. Sferos plotas yra $4\pi R^2$.

Tikslai. *Krašto dėsniai palygina išvestinės integralą srityje su pradinio lauko integralu jos krašte. Įrodysime divergencijos teoremą stačiakampiam gretasieniui, o jos pratęsimą kompaktiniams kūnams pateiksime kaip eskizą. Suformuluosime bendrąją Stokso teoremą su jos orientacijos susitarimu ir įrodysime tapatybę vienai leistinai parametrų daliai. Tiesioginiais sferos bei pussferės skaičiavimais patikrinsime prielaidas ir ženklus, įskaitant singuliarumo kūno viduje poveikį. Tada nurodytas tvermės modelis susies vietinius tankio pokyčius su krašto srautu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

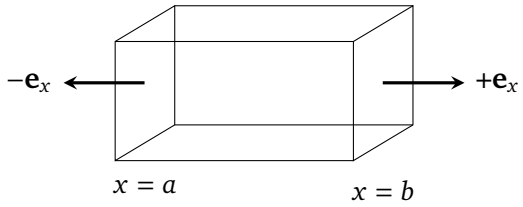
- Įrodyti divergencijos teoremą stačiakampiam gretasieniui ir susieti nurodytą jo masės balanso modelį su vietine tolydumo lygtimi.
- Patikrinti atvirkštinio kvadrato lauko apibrėžimo sritį ir apskaičiuoti abu sferinio sluoksnio krašto srautus.
- Suformuluoti cituojamą Stokso teoremą su suderintomis paviršiaus bei krašto orientacijomis ir jos reguliarumo aplinkoje prielaida.
- Išvesti vienos dalies Stokso tapatybę iš Grino teoremos ir nepriklausomai patikrinti skritulio bei pussferės pavyzdį.

42.1 Divergencijos teorema stačiakampiam gretasieniui

Tegul $K = [a,b] \times [c,d] \times [e,f]$ su teigiamais kraštinių ilgiais. Jo kraštas turi šešias sienas. Kiekvienoje sienoje pasirinkime iš gretasienio nukreiptą normalę. Briaunos ir viršūnės neduoda papildomo paviršinio indėlio. Vektoriniam laukui $\boldsymbol{F} = (F_1, F_2, F_3)$, priklausančiam C^1 klasei atviroje viso gretasienio aplinkoje, formulė yra

$$\iint_{\partial K} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = \iiint_K \operatorname{div} \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}V. \tag{42.1}$$

Čia kairioji pusė yra suma per visas į išorę orientuotas sienas. Žymėjimas ∂K reiškia visą kraštą, o ne vien paveiksle matomą sieną.



abiejose sienose tie patys (y, z) rėžiai

42.1 pav. Priešingų x sienų išorinės normalės yra $-\mathbf{e}_x$ ir $+\mathbf{e}_x$, o srauto pointegralinės funkcijos – $-F_1(a,y,z)$ ir $F_1(b,y,z)$. Abiejų sienų (y,z) rėžiai vienodi.

Įrodymas. Sienoje $x = b$ normalė yra $(1,0,0)$, o srautas – funkcijos $F_1(b,y,z)$ integralas. Sienoje $x = a$ normalė yra $(-1,0,0)$, o srautas – funkcijos $F_1(a,y,z)$ integralo priešingas skaičius. Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą ir M jų suma yra

$$\begin{aligned}\int_c^d \int_e^f \big(F_1(b,y,z) - F_1(a,y,z)\big) \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}y \\ = \int_c^d \int_e^f \int_a^b \partial_x F_1(x,y,z) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}y = \iiint_K \partial_x F_1 \, \mathrm{d}V.\end{aligned}$$

Visos išvestinės tolydžios kompaktiniame gretasienyje, todėl šie apibrėžtiniai integralai tenkina Fubinio teoremą. Abi y sienos analogiškai duoda indėlį $\iiint_K \partial_y F_2 \, \mathrm{d}V$, o abi z sienos – $\iiint_K \partial_z F_3 \, \mathrm{d}V$. Sudėję tris poras pagal baigtinį tiesiškumą gauname formulę (42.1) [P iš M]. ∎

Pavyzdys 42.1 (Atskirai patikrintos šešios sienos)**.** Laukui $\boldsymbol{F} = (x^2, xy, z^2)$ gretasienyje $K = [0,1] \times [0,2] \times [0,3]$ galioja $\operatorname{div} \boldsymbol{F} = 3x + 2z$. Todėl tūrinis integralas yra

$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 (3x + 2z) \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \int_0^1 (18x + 18) \, \mathrm{d}x = 27.$$

Tiesiogiai abi x sienos duoda 6 ir 0. Abi y sienos duoda 3 ir 0. Abi z sienos duoda 18 ir 0. Pavyzdžiui, sienos $y = 2$ indėlis yra $\int_0^1 \int_0^3 2x \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}x = 3$. Jų suma yra $6 + 3 + 18 = 27$ ir sutampa su įrodyta teorema. Šiame pavyzdyje visos nenulinį srautą duodančios sienos turi teigiamomis koordinačių kryptimis nukreiptas normales. Tai šio lauko ir gretasienio savybė, o ne bendroji orientacijos taisyklė.

42.2 Pratęsimas kompaktiniams kūnams ir vidiniai kraštai

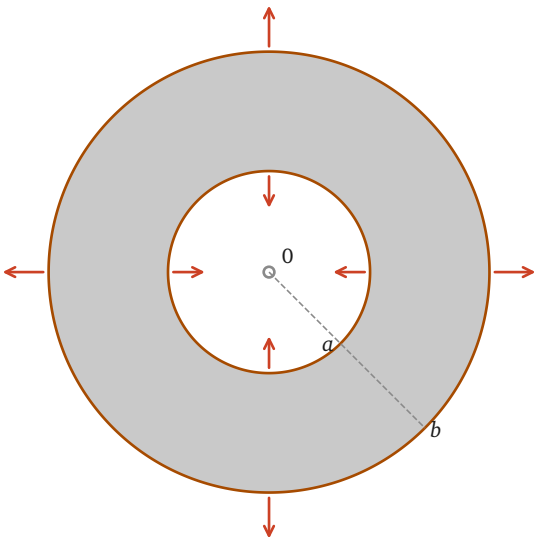
Divergencijos teorema, dar vadinama *Gauso teorema*, pratęsia formulę (42.1) tokiai klasei: K yra kompaktinis kūnas su dalimis C^1 klasės kraštu. Šį kūną galima padalinti į baigtinį skaičių leistinų kompaktinių sričių tarp grafikų. Laukas $\boldsymbol{F}$ priklauso C^1 klasei atviroje viso K aplinkoje. Kiekviena ∂K komponentė turi iš kūno nukreiptą normalę. Rutuliai ir sferiniai sluoksniai priklauso šiai klasei. Bendrąjį pratęsimą pateiksime kaip įrodymo eskizą [S], o ne papildomą išsamų geometrinį įrodymą.

Eskizui pirmiausia nagrinėkime F_3 narį grafikais aprėžtame kūne $g_1(x,y) \le z \le g_2(x,y)$. Jo viršaus aukštyn nukreipto vektorinio ploto elemento trečia komponentė yra 1. Apačios žemyn nukreipto elemento trečioji komponentė yra -1. Vertikaliosios sienos turi horizontalias normales, todėl jų F_3 srautas lygus nuliui. Taigi atitinkamas indėlis yra

$$\iint_D \bigl(F_3(x,y,g_2) - F_3(x,y,g_1)\bigr)\,\mathrm{d}A = \iiint_K \partial_z F_3\,\mathrm{d}V$$

pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą kiekvienoje vertikaliojoje atkarpoje ir M. Kitoms koordinačių komponentėms naudojami atitinkami padalijimai grafikais. Baigtiniame skaidinyje kiekviena vidinė siena pasitaiko du kartus su priešingomis normalėmis, todėl abu jos srautai susiprastina. Lieka tik išorinio krašto komponentės. Geometrinis skaidinių pasirinkimas ir jų susitinkančių briaunų nagrinėjimas paliekami eskizo lygmeniu. Išvados, gautos šia bendrąja teorema, paveldi [S].

Ertmė yra papildinio dalis, todėl jos krašto išorinė normalė nukreipta į ertmę. Sferiniame sluoksnyje $a \le r \le b$, kai $0 < a < b$, išorinės sferos normalė yra $\boldsymbol{e}_r$, o vidinės – $-\boldsymbol{e}_r$. Abi krašto kryptys parodytos 42.2 pav.



42.2 pav. Sluoksnio $a \le r \le b$ meridianinis pjūvis. Rodyklės žymi iš sluoksnio nukreiptas normales: išorinėje sferoje – nuo koordinačių pradžios, o vidinėje – jos link.

Abi normales nukreipę nuo koordinačių pradžios, vidinę sferą kaip sluoksnio kraštą orientuotume netinkamai.

42.3 Atvirkštinio kvadrato laukas ir jo singuliarumas

Kai $r = \|\boldsymbol{x}\| > 0$ ir $\kappa \in \mathbb{R}$, nagrinėkime

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}) = \kappa \frac{\boldsymbol{x}}{r^3}.$$

Jo modulis yra $|\kappa|/r^2$ ir jo apibrėžimo sritis neapima koordinačių pradžios. Kai $\kappa \neq 0$, tolydaus tęsinio ten nėra. Kai $\kappa = 0$, nulinį lauką galima glodžiai pratęsti per koordinačių pradžią. Apie tokio tęsinio singuliarumą neteigiama. Išskyrus koordinačių pradžią, kiekvienai koordinatei

$$\partial_{x_i} H_i = \kappa(r^{-3} - 3x_i^2 r^{-5}), \qquad \operatorname{div} \boldsymbol{H} = \kappa(3r^{-3} - 3r^2 r^{-5}) = 0.$$

Pradurtinėje srityje tai taip pat gradientas $\boldsymbol{H} = \nabla(-\kappa/r)$. Todėl pagal Švarco teoremą rotorius ten nulinis.

Spindulio $R > 0$ sferoje su įprasta išorine normale $\boldsymbol{e}_r$ sandauga $\boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{e}_r = \kappa/R^2$ yra pastovi. Todėl sferos ploto formulė tiesiogiai duoda

$$\iint_{\partial B_R} \boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{e}_r \, \mathrm{d}S = \frac{\kappa}{R^2} 4\pi R^2 = 4\pi\kappa.$$

Tai tiesioginis paviršinis skaičiavimas [P], nepriklausantis nuo bendrosios divergencijos teoremos. Sluoksnio krašte abu indėliai yra

$$\text{išorinis srautas } 4\pi\kappa, \qquad \text{vidinis srautas } -4\pi\kappa, \qquad \text{visas srautas } 0.$$

Laukas priklauso C^1 klasei viso sluoksnio aplinkoje. Bendroji divergencijos teorema [S] taikoma ir sutampa su nuliniu divergencijos tūriniu integralu. Kai $\kappa \neq 0$, jos taikymas pilnam rutuliui būtų neleistinas: laukas nėra apibrėžtas visoje rutulio aplinkoje, juo labiau ten nepriklauso C^1 klasei. Nulinė divergencija pradurtinėje srityje nereiškia nulinio srauto per ją supančią sferą.

Tas pats palyginimas paaiškina platesnį teiginį su jo prielaidomis. Tegul nurodytos Gauso klasės kompaktinio kūno K viduje griežtai telpa uždaras rutulys B_a su centru koordinačių pradžioje ir tarkime, kad $K \setminus \operatorname{int} B_a$ taip pat leidžia tą baigtinį padalijimą grafikais. Taikykime eskizinę teoremą šiam pradurtam kūnui: jo divergencijos integralas lygus nuliui, o pridėta vidinė sfera duoda $-4\pi\kappa$. Taigi visas srautas į išorę per pradinį kraštą ∂K yra $4\pi\kappa$ [S]. Šiai versijai reikia, kad ir kūnas, ir pradurtas kūnas tenkintų nurodytas geometrines sąlygas. Tai nėra teiginys apie laisvai pasirinktą paviršių be šių sąlygų.

42.4 Stokso teorema ir indukuota krašto kryptis

Orientuotas paviršius turi pasirinktą normalę. Jo krašto kryptis turi būti parinkta suderintai. Susitarimas vietiškai nusakomas einant kraštu taip, kad paviršius liktų kairėje, o pasirinkta normalė būtų nukreipta aukštyn. Lygiavertiškai dešinės rankos taisyklė sieja teigiamą normalę su teigiama krašto kryptimi. Aukštyn orientuotam plokščiam skrituliui ši kryptis yra prieš laikrodžio rodyklę žiūrint iš viršaus. Kai krašto komponenčių kelios, ši taisyklė taikoma kiekvienai su ta pačia pasirinkta paviršiaus orientacija.

Teorema 42.2 (Stokso teorema, cituojama). *Tegul S yra kompaktinis orientuotas dalimis C^2 klasės paviršius su dalimis C^1 klasės kraštu, baigtiniu skaičiumi reguliarių parametrizuotų*

> *dalių ir suderintomis normalėmis. Tegul $\boldsymbol{F}$ priklauso C^1 klasei atviroje S aplinkoje. Kiekvieną ∂S komponentę orientuokime pagal indukuoto krašto susitarimą. Tuomet*
>
> $$\oint_{\partial S} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \iint_S \operatorname{curl}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

Bendrasis teiginys cituojamas [C]: Stewart, §16.8. Baigtiniam krašto komponenčių skaičiui, įskaitant tuščią kraštą, prieinamas pirminis teiginys yra J. Stanfill, *Calculus III Lecture Notes, Baylor*, §30, 30.1 teorema ir po jos esanti uždaro paviršiaus pastaba, p. 147 (spausdintoji numeracija). Ankstesnė pastraipa leidžia baigtines dalių sąjungas ir krašto išimtis. Mūsų dalimis C^2 klasės ir C^1 klasės aplinkoje prielaidos pakankamos tam teiginiui. Vienos krašto kreivės pavidalas taip pat pateiktas B. Poonen MIT 18.02 užrašuose, 2021 m. ruduo, 19.1 teorema, p. 133 (spausdintoji numeracija). Stokso teoremai nereikia glodumo visame paviršiaus S apimtame kūne. Laukas turi priklausyti C^1 klasei paties viso paviršiaus aplinkoje. Singuliarus taškas tame paviršiuje pažeistų prielaidą.

42.5 Įrodymas vienoje leistinoje parametrų dalyje

Bendroji cituojama formulė turi naudingą įrodytą atvejį. Tegul S yra reguliarioji C^2 klasės dalis $\boldsymbol{r}(u,v)$ virš kompaktinės srities E, kuriai taikoma įrodyta Grino teorema. Tarkime, jos krašto atvaizdavimas duoda paviršiaus kraštą be papildomų sutapatinimų. Orientuokime S pagal $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$, o ∂E – teigiamai. Indukuotas paviršiaus kraštas yra šio teigiamo parametrų krašto atvaizdas. Apibrėžkime dvi tolydžiai diferencijuojamas skaliarines funkcijas

$$A(u,v)=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r}_u,\qquad B(u,v)=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r}_v.$$

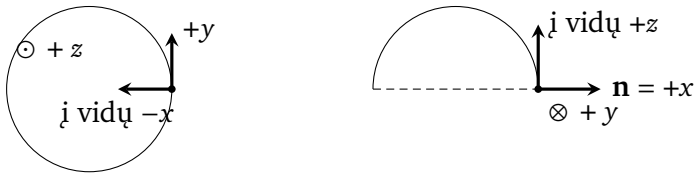
Pagal krašto parametrizacijos sudėtinės funkcijos taisyklę $\oint_{\partial S}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\oint_{\partial E}A\,\mathrm{d}u+B\,\mathrm{d}v$. Grino teorema tai paverčia integralu $\iint_E(\partial_u B-\partial_v A)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$. Diferencijuojant A,B, nariai su $\boldsymbol{r}$ antrosiomis išvestinėmis susiprastina pagal Švarco teoremą, nes $\boldsymbol{r}$ priklauso C^2 klasei. Užrašę $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$, likusią išraišką gauname tokią:

$$\begin{aligned}\partial_u B-\partial_v A &= (\partial_x F_2-\partial_y F_1)(x_u y_v-x_v y_u)\\ &\quad+(\partial_y F_3-\partial_z F_2)(y_u z_v-y_v z_u)\\ &\quad+(\partial_z F_1-\partial_x F_3)(z_u x_v-z_v x_u)\\ &= \operatorname{curl}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\cdot(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v).\end{aligned}$$

Šiame reiškinyje lauko išvestinės apskaičiuojamos taške $\boldsymbol{r}(u,v)$. Lygybė išplaukia sugrupavus kiekvieną skirtingų koordinačių indeksų porą. Vienodų indeksų nariai susiprastina tiesiogiai. Gautas integralas yra būtent 41-osios paskaitos paviršinio srauto apibrėžimas, todėl Stokso teorema šiame vienos dalies atvejyje įrodyta [P iš M ir Grino teoremos]. Vien šis argumentas neįrodo bendro geometrinio dalių sujungimo teiginio teoremoje 42.2, kuri išsaugo [C].

42.6 Tas pats skritulio ir pussferės kraštas

Tegul $\boldsymbol{F} = (-y/2, x/2, 0)$. Šis laukas visur priklauso C^1 klasei ir turi $\operatorname{curl} \boldsymbol{F} = (0, 0, 1)$. Imkime vienetinį skritulį plokštumoje $z = 0$ su aukštyn nukreipta normale ir viršutinę vienetinę pussferę su išorine normale. Abu indukuoja tą pačią krašto apskritimo kryptį: prieš laikrodžio rodyklę žiūrint iš teigiamosios z pusės. Skrituliui tai išplaukia iš plokštumos susitarimo. Pussferei taške $(1, 0, 0)$ išorinė normalė nukreipta teigiama x kryptimi, o į pussferės vidų nukreipta liestinė – teigiama z kryptimi. Suderinta krašto liestinė nukreipta teigiama y kryptimi ir duoda tą patį apsukimą. Šiame taške pasirinktos vienetinės normalės vektorinė sandauga su teigiama krašto liestine nukreipta į paviršiaus vidų: $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{t}$ yra į vidų nukreipta liestinė.



skritulys, žiūrint iš $+z$ pussferė, xz dienovidinis

42.3 pav. Simbolis ⊙ reiškia kryptį į skaitytoją, o ⊗ – kryptį nuo jo. Kairiajame vaizde pažymėtame krašto taške skritulio normalė nukreipta $+z$ kryptimi; į vidų nukreipta paviršiaus liestinė yra $-x$, o indukuota krašto liestinė – $+y$. Dešinėje esančiame dienovidinio vaizde pussferės išorinė normalė yra $+x$, į vidų nukreipta paviršiaus liestinė – $+z$, o indukuota krašto liestinė vėl yra $+y$. Apgręžus pasirinktą normalę, apgręžiama ir jos krašto kryptis.

Tiesiogiai parametrizuokime apskritimą formule $(\cos t, \sin t, 0)$, $0 \le t \le 2\pi$. Lauko skaliarinė sandauga su jo greičiu yra $1/2$, todėl

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \pi.$$

Aukštyn orientuotame skritulyje normalioji rotoriaus komponentė yra 1, o plotas – π, todėl srautas taip pat lygus π. Pussferei naudokime $0 \le \theta \le \pi/2$ ir $0 \le \varphi \le 2\pi$. Pagal 41-ąją paskaitą į išorę nukreiptas vektorinis ploto elementas yra $\sin\theta\, \boldsymbol{e}_r \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$, o $\boldsymbol{e}_z \cdot \boldsymbol{e}_r = \cos\theta$. Taigi

$$\iint_{S_{\text{hem}}} \operatorname{curl} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}S = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = \pi.$$

Šie trys tiesioginiai skaičiavimai įrodyti [P] nepriklausomai nuo cituojamos bendrosios teoremos ir patvirtina jos sutapimą abiem paviršiams. Nereikia teigti, kad pointegralinės funkcijos ar normalės sutampa kiekviename taške: abu paviršiniai integralai turi tą pačią orientuoto krašto reikšmę. Apgręžus ir paviršiaus, ir krašto orientacijas pasikeičia kiekvienos reikšmės ženklas.

42.7 Pasekmės ir tvermės modelis

Krašto dėsniai taip pat paaiškina, kada vieną integravimo paviršių galima pakeisti kitu. Tarkime, du paviršiai tenkina Stokso teoremos prielaidas tam pačiam laukui, turi tas pačias krašto kreives ir indukuoja tą pačią kiekvienos krašto komponentės kryptį. Pritaikę cituojamą teoremą abiem gauname

$$\iint_{S_1} \operatorname{curl} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_1 \,\mathrm{d}S = \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \iint_{S_2} \operatorname{curl} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_2 \,\mathrm{d}S.$$

Ši paviršiaus pakeitimo išvada paveldi [C]. Laukas turi priklausyti C^1 klasei abiejų paviršių aplinkoje. Nepakanka patikrinti vien bendrą kraštą. Šiam argumentui nereikia srities tarp paviršių. Uždaro paviršiaus kraštas tuščias, todėl pagal Stokso teoremą visas rotoriaus srautas lygus nuliui [C]. Tai taikoma tik tada, kai tas rotorius gautas iš lauko su nurodytu reguliarumu aplinkoje. Laukas, turintis vien nulinę divergenciją pradurtinėje srityje, nebūtinai yra toks rotorius visos jį supančios sferos aplinkoje, kaip prašoma parodyti 42 uždavinių lape.

Yra ir atitinkama skaliarinė Gauso teoremos pasekmė. Jei v priklauso C^2 klasei stačiakampio gretasienio ar nurodytos Gauso klasės kūno aplinkoje, tai ∇v ten priklauso C^1 klasei. Jo normalioji komponentė vadinama *išvestine išorinės normalės kryptimi*: $\partial_n v = \nabla v \cdot \boldsymbol{n}$. Pagal Gauso teoremą

$$\iint_{\partial K} \partial_n v \,\mathrm{d}S = \iiint_K \Delta v \,\mathrm{d}V.$$

Formulė turi statusą [P] stačiakampiam gretasieniui ir [S] bendrajai kūnų klasei kaip ir Gauso teorema. Atskiru atveju esant šioms prielaidoms harmoninės funkcijos išvestinės išorinės normalės kryptimi integralas visame krašte lygus nuliui. Tai teiginys apie krašto indėlių sumą, o ne teiginys, kad normalioji išvestinė kiekviename taške lygi nuliui.

Fizikiniam taikymui tegul $\rho(t,x) \geq 0$ yra masė tūrio vienetui, o $\boldsymbol{J}(t,x)$ – masės srautas ploto vienetui per laiko vienetą. Tarkime, abi funkcijos bendrai priklauso C^1 klasei atviroje laiko ir erdvės srityje. Fiksuokime laiko momentą ir erdvinį stačiakampį gretasienį, kurio aplinka lieka toje srityje mažame laiko intervale. Masės tvermės modelis šiame fiksuotame gretasienyje yra prielaida

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_K \rho(t,x) \,\mathrm{d}V = -\iint_{\partial K} \boldsymbol{J}(t,x) \cdot \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}S. \tag{42.2}$$

Teigiamas srautas į išorę pašalina masę iš gretasienio ir nustato minuso ženklą. Tai fizikinė prielaida, o ne matematinė teorema apie kiekvieną funkcijų porą $\rho, \boldsymbol{J}$.

M parametro sąlyga taikoma kompaktiniuose laiko pointervaliuose ir šiame fiksuotame kompaktiniame gretasienyje dėl bendro C^1 klasės reguliarumo aplinkoje. Ji leidžia perkelti laiko išvestinę į apibrėžtinį integralą. Įrodyta divergencijos teorema stačiakampiam gretasieniui tada paverčia priimtą balansą tapatybe

$$\iiint_K \left(\partial_t \rho + \operatorname{div}_x \boldsymbol{J}\right) \mathrm{d}V = 0.$$

Apatinis indeksas x reiškia divergenciją trijų erdvinių koordinačių atžvilgiu. Jei modelio balansas galioja kiekvienam pakankamai mažam erdviniam stačiakampiam gretasieniui, ši integralinė tapatybė lemia taškinę *tolydumo lygtį*

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}_x \boldsymbol{J} = 0. \tag{42.3}$$

Pateiksime visą lokalizavimo argumentą. Fiksuotu laiko momentu pointegralinė funkcija tolydi. Jei jos reikšmė viename taške būtų teigiama, dėl tolydumo ji būtų ne mažesnė už

pusę tos teigiamos reikšmės pakankamai mažame stačiakampiame gretasienyje apie tą tašką. Jos integralas šiame gretasienyje būtų teigiamas, o tai prieštarautų tapatybei. Neigiama reikšmė duoda tą pačią prieštarą su apgręžtu ženklu. Todėl ji lygi nuliui kiekviename taške. Atvirkščiai, suintegruokime taškinę lygtį kiekviename tokiame gretasienyje, atvirkščia tvarka pritaikykime M parametro taisyklę ir divergencijos teoremą stačiakampiam gretasieniui bei atkurkime modelio balansą. Taigi lygiavertiškumas įrodytas [P iš M] esant nurodytam glodumui ir prielaidai apie visus mažus stačiakampius gretasienius.

Kai glodus greičio laukas $\boldsymbol{u}$ perneša masę, papildomas pernašos modelis yra $\boldsymbol{J} = \rho\boldsymbol{u}$. Skaliarinių funkcijų sandaugos taisyklė kiekvienai koordinatei perrašo tolydumo lygtį taip:

$$\partial_t \rho + \boldsymbol{u} \cdot \nabla_x \rho + \rho \operatorname{div}_x \boldsymbol{u} = 0.$$

Pastoviam teigiamam tankiui ji virsta lygtimi $\operatorname{div}_x \boldsymbol{u} = 0$. Nulinis visas srautas čia nereikalauja, kad greitis ar kiekvienos atskiros sienos srautas būtų nulinis.

Pavyzdžiui, pasirinkime $\rho_0 > 0$ ir $\alpha \in \mathbb{R}$ ir visame laike bei erdvėje apibrėžkime

$$\boldsymbol{u}(t,x) = \alpha x, \qquad \rho(t,x) = \rho_0 e^{-3\alpha t}, \qquad \boldsymbol{J} = \rho\boldsymbol{u}.$$

Šios funkcijos glodžios ir tankis visada teigiamas. Tankio laiko išvestinė yra $-3\alpha\rho$, erdvinis gradientas nulinis, o greičio divergencija yra 3α. Jos tiksliai tenkina tolydumo lygtį. Fiksuotame tūrio V_K stačiakampiame gretasienyje masė yra $\rho(t)V_K$, o jos kitimo greitis – $-3\alpha\rho(t)V_K$. Srautas į išorę yra $3\alpha\rho(t)V_K$ pagal įrodytą stačiakampio gretasienio teoremą. Kai $\alpha > 0$, tekėjimas plečiasi ir fiksuoto gretasienio masė mažėja. Kai $\alpha < 0$, ji didėja. Kai $\alpha = 0$, greitis nulinis ir masė nekinta. Visi trys atvejai atitinka tą patį balanso dėsnį. Šis pavyzdys susieja vietinę išvestinių lygtį su matuojamu krašto tekėjimu, išsaugant jį pagrindžiančias modelio prielaidas.

Santrauka 42.

- Gauso teorema visą srautą į išorę per kraštą sulygina su divergencijos tūriniu integralu stačiakampiam gretasieniui [P]. Nurodytas kompaktinio kūno baigtinio grafikų skaidinio pratęsimas turi statusą [S]. Jo laukas turi priklausyti C^1 klasei viso kūno aplinkoje.
- Kiekvienos krašto komponentės normalė nukreipta iš kūno. Sluoksniui tai reiškia radialiai į vidų nukreiptą normalę vidinėje sferoje. Atvirkštinio kvadrato singuliarumas neleidžia taikyti Gauso teoremos jį turinčiam rutuliui, kai $\kappa \neq 0$.
- Bendrajai Stokso teoremai [C] reikia nurodyto kompaktinio orientuoto paviršiaus, suderintos krašto orientacijos ir lauko, priklausančio C^1 klasei paviršiaus aplinkoje. Vienos leistinos C^2 klasės dalies atvejis išplaukia iš Grino teoremos [P].
- Esant nurodytoms bendroms C^1 klasės prielaidoms, masės balansas kiekviename mažame stačiakampiame gretasienyje lygiavertis tolydumo lygčiai (42.3) [P iš M], fizikinį balanso dėsnį išsaugant kaip prielaidą.
- Skritulio ir viršutinės pussferės skaičiavimai abu duoda π nurodytam laukui ir bendrai indukuotai apskritimo krypčiai. Tai tiesioginiai patikrinimai, o ne bendrosios cituojamos teoremos įrodymas.

Uždavinių lape 42 taikomi krašto dėsniai, tikrinant normales, skyles, singuliarumus ir kiekvieno būdo priklausomybę nuo įrodytų, eskizinių ar cituojamų pradinių rezultatų. Taip užbaigiamas kurso perėjimas nuo ribų ir vietinių tiesinių artinių prie integralinių sąryšių srityse ir jų kraštuose.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§16.8–16.9. B. Poonen, *18.02 Lecture Notes*, MIT, 2021 m. ruduo, 19.1 teorema, p. 133 (spausdintoji numeracija), autoriaus kurso užrašai [C]. J. Stanfill, *Calculus III Lecture Notes, Baylor*, MTH 2321, §30, 30.1 teorema ir uždaro paviršiaus pastaba, p. 147 (spausdintoji numeracija), autoriaus kurso užrašai [C].